UNIDAD III ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Objetivos:

- ✓ *Identificar y resolver un problema de valor inicial y un problema de valores en la frontera.*
- ✓ *Aplicar los operadores diferenciales a una ecuación diferencial dada.*
- ✓ *Determinar mediante el wronskiano, si las soluciones de una E.D.O.L. homogénea son linealmente independientes.*
- ✓ *Aplicar el principio de superposición para obtener la solución de una ecuación diferencial de orden superior homogéneas y no homogéneas.*
- ✓ *Determinar una segunda solución a partir de una solución dada de una ecuación diferencial de segundo orden, utilizando el método de reducción de orden.*

Problemas de valor inicial y de valores en la frontera

Problema de valor inicial

Recordemos que un problema de valor inicial de orden n es:

Resolver: $a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \ldots + a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$ (1)

Sujeta a: $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, y''(x_0) = y_2, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$

Además, recordemos que se busca una función definida en algún intervalo *I* que contenga a x_0 y satisfaga la ecuación diferencial y las ***n*** condiciones iniciales especificadas.

Teorema: (Existencia de una solución única)

Sean $a_n(x), a_{n-1}(x), \ldots, a_1(x), a_0(x)$ y $g(x)$ continuas en un intervalo *I*, y sea $a_n(x) \neq 0$ para toda x del intervalo. Si $x = x_0$ es cualquier punto en el intervalo, entonces existe una solución $y(x)$ en dicho intervalo del problema de valor inicial representado por las ecuaciones (1), y es única.

Ejemplo:

Determinar un intervalo para el cual el problema de valor inicial tenga solución única.

a) $(x-2)y'' + 3y = x \qquad y(0) = 0 \quad , y'(0) = 1$

b) $y'' + \tan(x)y = e^x \quad , \quad y(2) = 1 \quad ; y'(2) = 0$

Solución a)

$(x-2)y'' + 3y = x \qquad y(0) = 0 \quad , y'(0) = 1$

$a_2(x) = x - 2$

$a_1(x) = 0$ (y' no aparece por tanto su coeficiente es cero)

$a_0(x) = 3$

$g(x) = x$

$\Big\}$ a_2, a_1, a_0 y g son continuas en $\mathbb{R}$

El coeficiente de la derivada de mayor orden debe ser diferente de cero, en este caso $a_2(x) \neq 0$

$x - 2 \neq 0$

$x \neq 2$

Luego, los intervalos *I* podrían ser $]-\infty, 2[$ ó $]2, +\infty[$

En este caso el P.V.I. tiene solución única en el intervalo $]-\infty, 2[$, ya que las condiciones iniciales son $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$. Observe que $x_0 = 0$ pertenece al intervalo $]-\infty, 2[$

Solución para b)

$y'' + \tan(x)y = e^x \quad , \quad y(2) = 1 \quad ; y'(2) = 0$

$$\left.\begin{array}{l} a_2(x) = 1 \\ a_1(x) = 0 \\ a_0(x) = \tan(x) \\ g(x) = e^x \end{array}\right\}$$

Los coeficientes son continuos en todos los números reales a excepción de $a_0(x) = \tan(x)$

Observe que $a_0(x) = \tan(x)$ es continua .... $\left]-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right[, \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[, \left]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right[$ .....

Pero en este caso nos interesa, dada las condiciones iniciales, un intervalo que contenga a $x_0 = 2$;. Por lo tanto el P.V.I. tiene solución única si *I*= $\left]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right[$

Problema de valores en la frontera de orden dos
Consiste en:

Resolver: $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$

Sujeta a: $y(a) = y_0 \quad y \quad y(b) = y_1$

La diferencia entre un **P.V.I.** y un problema de valores en la frontera consiste en que en el primero la función y sus derivadas están evaluadas en un **mismo valor *x*** ; mientras que en el problema de valores **en la frontera** pueden estar evaluadas en **diferentes valores para *x*.**

NOTAS:

- Los valores $y(a) = y_0 \quad y \quad y(b) = y_1$ se denominan condiciones en la frontera.
- Para una E.D. de segundo orden hay otros pares de condiciones en la frontera las cuales son:

$y'(a)=y_0 \quad y \quad y(b)=y_1$

$y(a)=y_0 \quad y \quad y'(b)=y_1$, Donde $y_0 \wedge y_1$ representan constantes

$y'(a)=y_0 \quad y \quad y'(b)=y_1$

arbitrarias.

Observaciones:

- ✓ Un problema de valores en la frontera puede tener varias soluciones, solución única o ninguna solución.
- ✓ Para un problema de valores en la frontera no hay ningún teorema que garantice solución única

Ejemplo

La ecuación $y''+25y=0$ tiene por solución $y=c_1\cos(5x)+c_2 sen(5x)$.

Resolver los siguientes problemas de valores en la frontera:

$a)\quad y(0)=0 \qquad y\left(\frac{\pi}{10}\right)=0$

$b)\quad y(0)=0 \qquad y\left(\frac{\pi}{5}\right)=0$

$c)\quad y(0)=0 \qquad y\left(\frac{\pi}{5}\right)=1$

Solución para a)

$y=c_1\cos(5x)+c_2 sen(5x)$

$y(0)=0 \quad , \quad 0=c_1\cos(5(0))+c_2 sen(5(0))$

$0=c_1(1)+c_2(0)$

$c_1=0$

$y\left(\frac{\pi}{10}\right)=0 \quad , \quad 0=c_1\cos\left(5\left(\frac{\pi}{10}\right)\right)+c_2 sen\left(5\left(\frac{\pi}{10}\right)\right)$

$0=c_1\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)+c_2 sen\left(\frac{\pi}{2}\right)$

$0=0(0)+c_2(1)$

$0=c_2$

La solución es $y=0$, ya que $c_1=0$ y $c_2=0$, es decir el problema de valores en la frontera en este caso tiene solución única.

Solución para b)

$$y = c_1 \cos(5x) + c_2 sen(5x)$$

$$y(0) = 0 \quad , \quad 0 = c_1 \cos(5(0)) + c_2 sen(5(0))$$

$$0 = c_1(1) + c_2(0)$$

$$c_1 = 0$$

$$y\left(\frac{\pi}{5}\right) = 0 \quad , \quad 0 = c_1 \cos\left(5\left(\frac{\pi}{5}\right)\right) + c_2 sen\left(5\left(\frac{\pi}{5}\right)\right)$$

$$0 = c_1 \cos(\pi) + c_2 sen(\pi)$$

$$0 = 0(-1) + c_2(0)$$

$$0 = c_2(0)$$

c_2 Puede tomar cualquier valor por lo que el problema de valor en la frontera tiene infinitas soluciones.

Solución para c)

$$y = c_1 \cos(5x) + c_2 sen(5x)$$

$$y(0) = 0 \quad , \quad 0 = c_1 \cos(5(0)) + c_2 sen(5(0))$$

$$0 = c_1(1) + c_2(0)$$

$$c_1 = 0$$

$$y\left(\frac{\pi}{5}\right) = 1 \quad , \quad 1 = c_1 \cos\left(5\left(\frac{\pi}{5}\right)\right) + c_2 sen\left(5\left(\frac{\pi}{5}\right)\right)$$

$$1 = c_1 \cos(\pi) + c_2 sen(\pi)$$

$$1 = 0(-1) + c_2(0)$$

$$1 = c_2(0)$$

$$1 = 0$$

Lo que nos dio al final es un absurdo por lo que el problema de valor en la frontera no tiene solución.

Ecuaciones homogéneas y no homogéneas

Una ecuación diferencial lineal de orden ***n*** de la forma $a_n(x)y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\ldots+a_2(x)y''+a_1(x)y'+a_0(x)y=0$, Se llama homogénea, mientras que $a_n(x)y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\ldots+a_2(x)y''+a_1(x)y'+a_0(x)y=g(x)$, donde $g(x)$ no es idénticamente cero, se llama no homogénea.

La ecuación diferencial $xy''+3\cos(x)y'-6y=0$ es un ejemplo de ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden; mientras que $x^2y'''+5y'-8y=\cos(x)$ es una E.D.O.L. de tercer orden no homogénea. En este contexto, la palabra homogénea no indica el mismo concepto de homogeneidad de las ecuaciones de primera orden vistas anteriormente.

Operadores Diferenciales

En cálculo, la diferenciación suele indicarse con la letra D mayúscula; esto es , $\frac{dy}{dx}=Dy$. El símbolo D se llama operador diferencial.

Por ejemplo $D[\sec(5x)]=5\tan(5x)\sec(5x)$. Las derivadas de orden superior se pueden expresar en términos de D de forma natural, así:

En general $\frac{d^ny}{dx^n}=D^ny$

Las expresiones polinomiales donde interviene D, como $D-5,\ D^3-2D+6,\ 8x^2D^2+3xD-10$ también son operadores diferenciales.

Observemos que:

$$a_n(x)y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\ldots+a_2(x)y''+a_1(x)y'+a_0(x)y=g(x)$$

$$a_n(x)D^ny+a_{n-1}(x)D^{n-1}y+\ldots+a_2(x)D^2y+a_1(x)Dy+a_0(x)y=g(x)$$

$$\underbrace{\left[a_n(x)D^n+a_{n-1}(x)D^{n-1}+\ldots+a_2(x)D^2+a_1(x)D+a_0(x)\right]}_{L}y=g(x)$$

$$L(y)=g(x)$$

En general, un operador diferencial de orden n se define como:

$$L=a_n(x)D^n+a_{n-1}(x)D^{n-1}+\ldots+a_2(x)D^2+a_1(x)D+a_0(x)$$

Como consecuencia de las dos propiedades básicas de la diferenciación $D(cf(x))=cDf(x)$ donde ***c*** es una constante y $D(f(x)+g(x))=Df(x)+Dg(x)$, el operador diferencial L tiene la propiedad de linealidad, es decir,

$L[af(x)+bg(x)]=aL[f(x)]+bL[g(x)]$, donde a y b son constantes.

Toda ecuación diferencial lineal se pude expresar en notación D; por ejemplo, la ecuación diferencial $x^2y'''+5y'-8y=\cos(x)$ se puede escribir como $x^2D^3y+5Dy-8y=\cos(x)$ o´ más simple como $(x^2D^3+5D-8)y=\cos(x)$

Observación:

Las ecuaciones

$a_n(x)y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+...+a_2(x)y''+a_1(x)y'+a_0(x)y=0$

$a_n(x)y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+...+a_2(x)y''+a_1(x)y'+a_0(x)y=g(x)$

Se pueden escribir en forma compacta como

$L(y)=0$ y $L(y)=g(x)$. respectivamente.

Principio de superposición

En el siguiente teorema se ve que la suma o superposición de dos o más soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea es también una solución.

Teorema:(Principio de superposición, **ecuaciones homogéneas**)

Sean $y_1,y_2,...,y_k$ soluciones de la ecuación homogénea de n-ésimo orden $a_n(x)y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+...+a_2(x)y''+a_1(x)y'+a_0(x)y=0$, en un intervalo I. Entonces la -combinación lineal $y=c_1y_1(x)+c_2y_2(x)+...+c_ky_k(x)$ también es una solución en el intervalo I. Donde c_i para $i=1,2,3,...,k$ son constantes arbitrarias.

Corolario:

- ✓ Si $y=y_1(x)$ es solución de una ecuación diferencial homogénea, entonces $y=c_1y_1(x)$ también es solución.
- ✓ Una ecuación diferencial lineal homogénea siempre posee la solución trivial $y=0$.

Ejemplo:

La E.D.L.H. $y''-3y'-10y=0$, tiene por soluciones $y_1=3e^{5x}$ y $y_2=4e^{-2x}$, según el teorema anterior $y=3e^{5x}+4e^{-2x}$, también es solución de la E.D.L. H. comprobarlo.

Solución

$y=3e^{5x}+4e^{-2x}$

$y'=15e^{5x}-8e^{-2x}$

$y''=75e^{5x}+16e^{-2x}$

Sustituyendo en $y''-3y'-10y=0$

$\left(75e^{5x}+16e^{-2x}\right)-3\left(15e^{5x}-8e^{-2x}\right)-10\left(3e^{5x}+4e^{-2x}\right)=0$

$75e^{5x}+16e^{-2x}-45e^{5x}+24e^{-2x}-30e^{5x}-40e^{-2x}=0$

$\left(75e^{5x}-45e^{5x}-30e^{5x}\right)+\left(16e^{-2x}+24e^{-2x}-40e^{-2x}\right)=0$

$0=0$

Por tanto $y=3e^{5x}+4e^{-2x}$ es solución de $y''-3y'-10y=0$

Definición: (dependencia e independencia lineal)

Un conjunto de funciones $f_1(x), f_2(x),...., f_n(x)$ es linealmente dependiente en un intervalo *I* si existen constantes $c_1, c_2,...., c_n$, no todas cero, tales que: $C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x) + ... + C_n f_n(x) = 0$, para toda *x* en el intervalo. Si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en el intervalo, se dice que es linealmente independiente.

Observación:

En consecuencia, de lo anterior: para que un conjunto de funciones $f_1(x), f_2(x),...., f_n(x)$ sea linealmente independiente significa que la única manera de que se cumpla con $c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + ... + c_n f_n(x) = 0$, es que $c_1 = c_2 = ... = c_n = 0$, es decir que no es posible encontrar alguna constante diferente de cero

Ejemplos:

a) Las funciones $y_1 = e^{5x}$ y $y_2 = e^{-2x}$ forman un conjunto linealmente independiente, ya que la única manera de efectuar la combinación lineal nula $c_1 e^{5x} + c_2 e^{-2x} = 0$ es que tanto c_1 como c_2 sean iguales a cero.

b) Determinar si las funciones $f_1(x) = 1,\ f_2(x) = x,\ f_3(x) = 7 - x^2,\ f_4(x) = x^2$, son linealmente dependientes o independientes.

Solución

$$C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x) + C_3 f_3(x) + C_4 f_4(x) = 0$$
$$C_1(1) + C_2(x) + C_3(7 - x^2) + C_4(x^2) = 0$$
$$C_1 + C_2 x + 7C_3 - C_3 x^2 + C_4 x^2 = 0$$
$$(C_1 + 7C_3) + C_2 x + (-C_3 + C_4) x^2 = 0 \text{ , } \begin{cases} \text{Asociando y sacando factor común} \\ \text{los terminos que tienen } x^2 \end{cases}$$

$f_3(x) = 7 - x^2$

$f_3(x) = 7(1) - x^2$ Por igualación de polinomios se tiene que:

$f_3(x) = 7 f_1(x) - f_4(x)$

$$\begin{cases} C_1 + 7C_3 = 0 \\ -C_3 + C_4 = 0 \\ C_2 = 0 \end{cases}$$

Si $C_3 = t$

$C_1 + 7t = 0$

$C_1 = -7t$

$-t + C_4 = 0$

$C_4 = t$

$$\begin{cases} C_1 = -7t \\ C_2 = 0 \\ C_3 = t \\ C_4 = t \end{cases}$$

Dando valores a t podemos determinar valores diferentes de cero para algunas C, es decir las funciones son linealmente dependientes. Puede interpretarse también que una de las funciones puede escribirse como combinación lineal de las otras.

Definición: (Wronskiano)

Suponga que cada una de las funciones $f_1(x), f_2(x),..., f_n(x)$ posee al menos n-1 derivadas. El determinante

$$W(f_1, f_2, f_3,..., f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \\ f_1' & f_2' & \cdots & f_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \cdots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

Donde las "primas" denotan derivadas, se llama el Wronskiano de las funciones.

Ejemplo:

Si $f_1(x) = e^{2x}, f_2(x) = e^{-2x}$ y $f_3(x) = e^{3x}$, hallar $W(f_1, f_2, f_3)$

Solución

$$W(f_1, f_2, f_3) = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-2x} & e^{3x} \\ 2e^{2x} & -2e^{-2x} & 3e^{3x} \\ 4e^{2x} & 4e^{-2x} & 9e^{3x} \end{vmatrix}$$

Aplicando propiedades de determinantes en cada una de las columnas

$$= e^{2x}e^{-2x}e^{3x}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 3 \\ 4 & 4 & 9 \end{vmatrix}$$

Utilizando propiedades de determinantes $C_2 - C_1 \to C_2$

$$= e^{3x}\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -4 & 3 \\ 4 & 0 & 9 \end{vmatrix}$$

Utilizando la columna dos se tiene que:

$$= -4e^{3x}(-1)^{2+2}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 9 \end{vmatrix} = -20e^{3x}$$

Teorema: (Criterio para soluciones linealmente independiente).

Sean $y_1, y_2, ..., y_n$ n **soluciones de una E.D.L. H**. de n-ésimo orden en un intervalo I. El conjunto de soluciones es **linealmente independiente** en I, si y sólo si $W(y_1, y_2, y_3,..., y_n) \neq 0$ para toda x en el intervalo.

Definición: (conjunto fundamental de soluciones)

Cualquier conjunto $y_1, y_2, ..., y_n$ de n soluciones linealmente independientes de la E.D.L.H. de n-ésimo orden en un intervalo I es un **conjunto fundamental de soluciones** en el intervalo.

Observación:
El número de funciones solución que conforman el conjunto fundamental debe ser igual al orden de la ecuación diferencial.

Teorema: (existencia de un conjunto fundamental de soluciones)
Existe un conjunto fundamental de soluciones de la E.D.L.H de orden n, en un intervalo I.

Teorema: (solución general, ecuaciones homogéneas).
Sea $\{y_1, y_2, ..., y_n\}$ un conjunto fundamental de soluciones de la E.D.L.H. de orden n, en un intervalo I. Entonces la solución general de la ecuación en el intervalo es $y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + ... + c_n y_n(x)$, donde $c_i, i = 1, 2, 3..., n$ son constantes arbitrarias.

Ejemplo1:

Si $y_1 = e^{5x}$ y $y_2 = e^{-2x}$ son soluciones de la ecuación diferencial $y'' - 3y' - 10y = 0$, hallar la solución general.

Solución

Primero demostraremos que y_1 y y_2 forman un conjunto fundamental de soluciones de la E.D.L.H de orden 2. Es decir, probaremos que el conjunto $\{y_1, y_2\} = \{e^{5x}, e^{-2x}\}$ está formado por soluciones linealmente independientes:

$$w(e^{5x}, e^{-2x}) = \begin{vmatrix} e^{5x} & e^{-2x} \\ 5e^{5x} & -2e^{-2x} \end{vmatrix}$$

$$= e^{5x}(-2e^{-2x}) - 5e^{5x}(e^{-2x})$$

$$= -7e^{3x} \neq 0$$

Por tanto $\{y_1, y_2\}$ es un conjunto fundamental. Entonces $y = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-2x}$ es la solución general de la ecuación diferencial $y'' - 3y' - 10y = 0$.

Ejemplo2: Hallar la solución general de la ecuación diferencial $y''' - 2y'' - 5y' + 6y = 0$, siendo $y_1 = e^x$, $y_2 = e^{-2x}$, $y_3 = 4e^x$, $\wedge$ $y_4 = e^{3x}$ soluciones de dicha E.D.L.H.

Solución

Observemos que la E.D.L.H. es de orden 3, así que la solución general debe de tener 3 parámetros o constantes. De modo que un conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial debe poseer solamente 3 elementos. Es de notar que $\{y_1,\ y_2, y_3, y_4\}$ es un conjunto linealmente dependiente, ya que las soluciones $y_1 = e^x \wedge\ y_3 = 4e^x$ una es múltiplo de la otra. Entonces nos limitaremos a demostrar que el conjunto $\{y_1,\ y_2, y_4\}$ es linealmente independiente.

$$W(y_1, y_2, y_4) = \begin{vmatrix} e^x & e^{-2x} & e^{3x} \\ e^x & -2e^{-2x} & 3e^{3x} \\ e^x & 4e^{-2x} & 9e^{3x} \end{vmatrix}$$

Aplicando propiedades de determinantes en cada una de las columnas:

$$W(y_1, y_2, y_4) = e^x e^{-2x} e^{3x} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix}$$

Utilizando propiedades de determinantes $C_2 - C_1 \to C_2$

$$W(y_1, y_2, y_4) = e^{2x} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix}$$

Utilizando fila uno

$$W(y_1, y_2, y_4) = e^{2x} \left[\begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \right] = e^{2x}(-36 + 6) = -30e^{2x} \neq 0$$

Como $y_1 = e^x,\ y_2 = e^{-2x},\ y_4 = e^{3x}$ forman un conjunto fundamental de soluciones, entonces la solución general de la ecuación diferencial es $y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x} + c_3 e^{3x}$.

Ecuaciones Lineales no homogéneas

$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \ldots + a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$ **(1)** con $g(x) \neq 0$. La solución de una ecuación diferencial lineal no homogénea (E.D.L.no H.) Siempre tiene la forma: $y = y_c + y_p$

Donde:

$y_c = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + C_3 y_3(x) + \cdots C_n y_n(x)$ es la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden ***n*** asociada a (**1**), llamada solución **c**omplementaria.

y_p es una solución particular que satisface la E.D.L. no homogénea. (y_p Carece de parámetros).

Ejemplo:

Comprobar que la familia biparamétrica (dos parámetros) $y(x)=c_1e^{2x}+c_2e^{5x}+6e^{x}$, es solución de la ecuación diferencial lineal no homogénea $y''-7y'+10y=24e^{x}$

Solución

Podemos probarlo de **2 formas**:

1º) Identificando a y_c ∧ y_p en la solución $y(x)$

$$y(x)=\underbrace{c_1e^{2x}+c_2e^{5x}}_{y_c}+\underbrace{6e^{x}}_{y_p}$$

Así, demostremos que y_c es solución de la E.D.L.H. asociada a la ecuación diferencial no homogénea, la cual es $y''-7y'+10y=0$ y además verifiquemos que y_p es solución particular de $y''-7y'+10y=24e^{x}$

Probemos que y_c es solución de $y''-7y'+10y=0$

$$y_c=c_1e^{2x}+c_2e^{5x}$$

$$y_c'=2c_1e^{2x}+5c_2e^{5x}$$

$$y_c''=4c_1e^{2x}+25c_2e^{5x}$$

Sustituyendo en $y''-7y'+10y=0$

$$y_C''-7y_C'+10y_C=0$$

$$4c_1e^{2x}+25c_2e^{5x}-7\left(2c_1e^{2x}+5c_2e^{5x}\right)+10\left(c_1e^{2x}+c_2e^{5x}\right)=0$$

$$\left(4c_1e^{2x}-14c_1e^{2x}+10c_1e^{2x}\right)+\left(25c_2e^{5x}-35c_2e^{5x}+10c_2e^{5x}\right)=0$$

$$0=0$$

Probemos que y_p es solución de $y''-7y'+10y=24e^{x}$

$$y_p=6e^{x}$$

$$y_p'=6e^{x}$$

$$y_p''=6e^{x}$$

Sustituyendo en $y''-7y'+10y=24e^{x}$

$$y_p''-7y_p'+10y_p=24e^{x}$$

$$6e^{x}-7\left(6e^{x}\right)+10\left(6e^{x}\right)=24e^{x}$$

$$\left(6-42+60\right)e^{x}=24e^{x}$$

$$24e^{x}=24e^{x}$$

Por lo anterior se puede concluir que:

$y(x)=c_1e^{2x}+c_2e^{5x}+6e^{x}$ es solución de $y''-7y'+10y=24e^{x}$

2° Otra forma es sustituir en $y''-7y'+10y=24e^{x}$, la solución $y=c_1e^{2x}+c_2e^{5x}+6e^{x}$

$y = c_1e^{2x} + c_2e^{5x} + 6e^x$

$y' = 2c_1e^{2x} + 5c_2e^{5x} + 6e^x$

$y'' = 4c_1e^{2x} + 25c_2e^{5x} + 6e^x$

Sustituyendo

$y'' - 7y' + 10y = 24e^x$

$4c_1e^{2x} + 25c_2e^{5x} + 6e^x - 7\left(2c_1e^{2x} + 5c_2e^{5x} + 6e^x\right) + 10\left(c_1e^{2x} + c_2e^{5x} + 6e^x\right) = 24e^x$

$\left(4c_1e^{2x} - 14c_1e^{2x} + 10c_1e^{2x}\right) + \left(25c_2e^{5x} - 35c_2e^{5x} + 10c_2e^{5x}\right) + \left(6e^x - 42e^x + 60e^x\right) = 24e^x$

$0 + 0 + 24e^x = 24e^x$

Por lo tanto, se puede concluir que:

$y = c_1e^{2x} + c_2e^{5x} + 6e^x$ es solución de $y'' - 7y' + 10y = 24e^x$

Teorema: (Principio de superposición: ecuaciones no homogéneas)

Sean $y_{p_1}, y_{p_2}, ..., y_{p_k}$ soluciones particulares de la E.D.L. no homogénea. de orden n, en el intervalo I, que a su vez corresponden a k funciones distintas $g_1, g_2, ..., g_k$. Esto es, supongamos que y_{p_i} representa una solución particular de la ecuación diferencial correspondiente

$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + ... + a_1(x)y' + a_0(x)y = g_i(x)$ en dónde $i = 1, 2, 3, ..., k$.

Entonces $y_p = y_{p_1} + y_{p_2} + ... + y_{p_k}$ es una solución particular de

$a_n y^{(n)} + \cdots a_1(x)y' + a_0(x)y = g_1(x) + g_2(x) + \cdots g_k(x)$

Observación

$a_n y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = g_1(x)$, solucion particular $y_P = y_{P_1}$

$a_n y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = g_2(x)$, solucion particular $y_P = y_{P_2}$

$a_n y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = g_3(x)$, solucion particular $y_P = y_{P_3}$

$\vdots$

$a_n y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = g_k(x)$, solucion particular $y_P = y_{P_k}$

$a_n y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = g_1(x) + g_2(x) + g_3(x) + \cdots g_k(x)$

solucion particular $y_P = y_{P_1} + y_{P_2} + y_{P_3} + \cdots y_{P_k}$

En general se tiene que la solución de:

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = C_1 g_1(x) + C_2 g_2(x) + C_3 g_3(x) + \cdots C_k g_k(x)$$

es la solucion particular $y_P = C_1 y_{P_1} + C_2 y_{P_2} + C_3 y_{P_3} + \cdots C_k y_{P_k}$

Ejemplo

Dado que $y_{p_1} = 3e^{2x}$ es solución particular de $y'' - 6y' + 5y = -9e^{2x}$ y $y_{p_2} = x^2 + 3x$ es solución particular de $y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16$. Determinar soluciones particulares para las siguientes E.D.L. no H..

a) $y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16 - 9e^{2x}$

Solución:

$y'' - 6y' + 5y = -9e^{2x}$ solución particular $y_{p_1} = 3e^{2x}$

$y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16$ solución particular $y_{p_2} = x^2 + 3x$

$$y'' - 6y' + 5y = \underbrace{5x^2 + 3x - 16}_{\substack{\text{solución} \\ y_{p_2} = x^2 + 3x}} \underbrace{-9e^{2x}}_{\substack{\text{solución} \\ y_{p_1} = 3e^{2x}}}$$

Por tanto, la solución es

$$y_p = y_{p_2} + y_{p_1}$$

$$y_p = x^2 + 3x + 3e^{2x}$$

b) $y'' - 6y' + 5y = -10x^2 - 6x + 32 + e^{2x}$

Solución:

$y'' - 6y' + 5y = -9e^{2x}$ solución particular $y_{p_1} = 3e^{2x}$

$y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16$ solución particular $y_{p_2} = x^2 + 3x$

$$y'' - 6y' + 5y = -10x^2 - 6x + 32 + e^{2x}$$

$$y'' - 6y' + 5y = -2\left(5x^2 + 3x - 16\right) + \left(-\frac{1}{9}\right)\left(-9e^{2x}\right)$$

$$y'' - 6y' + 5y = -2\underbrace{(5x^2 + 3x - 16)}_{\substack{\text{solución} \\ y_{p_2} = x^2 + 3x}} + \left(-\frac{1}{9}\right)\underbrace{\left(-9e^{2x}\right)}_{\substack{\text{solución} \\ y_{p_1} = 3e^{2x}}}$$

$$y_p = -2y_{p_2} - \frac{1}{9} y_{p_1}$$

$$y_p = -2\left(x^2 + 3x\right) - \frac{1}{9}\left(3e^{2x}\right) \qquad y_p = -2x^2 - 6x - \frac{1}{3}e^{2x}$$

Determinación de una segunda solución linealmente independiente

En una E. D. L. H. de segundo orden, se puede encontrar una segunda solución y_2, siempre que se conozca una solución y_1 no trivial en un intervalo I. Bajo la hipótesis de que y_1 y y_2 son linealmente independientes, se puede suponer que $y_2(x)=u(x)y_1$ o simplemente $y_2=uy_1$. **(1)**

Donde u es una función diferenciable.

Así

$$y_2' = u'y_1 + uy_1' \qquad \textbf{(2)}$$

$$y_2'' = u''y_1 + u'y_1' + u'y_1' + uy_1'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'' \qquad \textbf{(3)}$$

Ya que la segunda solución y_2 debe ser solución de la E. D. L .H. se tiene que cumplir lo siguiente

(4) $y_2'' + p(x)y_2' + Q(x)y_2 = 0$ con $p(x)=\dfrac{a_1(x)}{a_2(x)}$ y $Q(x)=\dfrac{a_0(x)}{a_2(x)}$

Sustituyendo (1), (2) y (3) en (4) obtenemos:

$$u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'' + p(x)\left[u'y_1 + uy_1'\right] + Q(x)uy_1 = 0$$

La cual se puede escribir como

$$u''y_1 + \left(2y_1' + p(x)y_1\right)u' + \left[y_1'' + p(x)y_1' + Q(x)y_1\right]u = 0$$

$$u''y_1 + \left(2y_1' + p(x)y_1\right)u' = 0$$

La cual se puede escribir haciendo $u''=w'$ y $u'=w$ como

$$w'y_1 + \left(2y_1' + p(x)y_1\right)w = 0 \qquad \textbf{(5)}$$

Esta última ecuación es Lineal Homogénea de primer orden en la nueva variable w y además es una Ecuación Diferencial de variable separable. Así puede transformarse como:

$\dfrac{dw}{dx}y_1 + \left(2y_1' + p(x)y_1\right)w = 0$ dividiendo por y_1

$\dfrac{dw}{w} + \left(2\dfrac{y_1'}{y_1} + p(x)\right)dx = 0$ multiplicando por $\dfrac{dx}{w}$

$$\frac{dw}{w} + 2\frac{y_1'}{y_1}dx = -p(x)dx$$

Esta última ecuación integrándola se transforma en:

$$\int\frac{dw}{w} + 2\int\frac{y_1'}{y_1}dx = -\int p(x)dx$$

$$Ln|w| + 2Ln|y_1| = -\int p(x)dx + c$$

$$Ln|wy_1^2| = -\int p(x)dx + c$$

$$wy_1^2 = \pm e^{-\int p(x)dx + c} = \pm \quad e^{-\int p(x)dx} e^c \quad \text{,donde} \quad \pm e^c = c_1$$

$$wy_1^2 = c_1 e^{-\int p(x)dx}$$

$$w = \frac{c_1 e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2}$$

$$u' = \frac{c_1 e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2}$$

Ya que $u' = w$, para encontrar u integramos la ecuación anterior

$$u = c_1 \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx + c_2$$

Tomando $C_1 = 1$ y $C_2 = 0$, la ecuación anterior se escribe así:

$$u = \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx \qquad \text{, como} \quad y_2 = uy_1$$

La segunda solución y_2 es:

$$\boxed{y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx} \qquad \textbf{(6)}$$

Resumiendo

Se tiene $y_2'' + p(x)y_2' + Q(x)y_2 = 0$

- El coeficiente de la segunda derivada hay que hacerlo uno
- $p(x)$ es el coeficiente de la primera derivada, siempre que el coeficiente de la segunda derivada sea uno
- y_1 es una solución conocida de la E.D.O.L.H.
- Sustituir en la ecuación $y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx$, resolver las integrales y simplificar

Ejemplo:

Siendo que $y_1 = xsen(Ln(x))$ es solución $x^2y'' - xy' + 2y = 0$, en el intervalo $]0, +\infty[$. Encontrar una segunda solución y además, formar la solución general.

Solución

$$x^2y'' - xy' + 2y = 0$$

$$y'' - \frac{x}{x^2}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$$

$$y'' - \frac{1}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$$

$$p(x) = -\frac{1}{x}$$

$$\int p(x)dx = -\int \frac{1}{x}dx$$

$$\int p(x)dx = -\ln|x|$$

$$e^{-\int p(x)dx} = e^{-(-\ln|x|)} = e^{\ln|x|} = x$$

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2}dx$$

$$y_2 = xsen(\ln(x)) \int \frac{x}{(xsen(\ln(x)))^2}dx$$

$$y_2 = xsen(\ln(x)) \int \frac{x}{x^2 sen^2(\ln(x))}dx$$

$$y_2 = xsen(\ln(x)) \int \frac{\csc^2(\ln(x))}{x}dx$$

$$z = \ln(x)$$

$$dz = \frac{1}{x}dx$$

$$y_2 = xsen(\ln(x)) \int \csc^2(z)dz$$

$$y_2 = xsen(\ln(x))(-\cot(z))$$

$$y_2 = xsen(\ln(x))\left(-\frac{\cos(\ln(x))}{sen(\ln(x))}\right)$$

$$y_2 = -x\cos(\ln(x))$$

Podemos decir que la solución es $y_2 = x\cos(\ln(x))$

Observemos que no está el signo menos ya que cualquier múltiplo también es solución.

La solución general es $y = C_1 xsen(\ln(x)) + C_2 x\cos(\ln(x))$

PROBLEMAS DE VALOR INICIAL y VALOR DE FRONTERA

1) Dado que $y = c_1 x + c_2\, x\ln(x)$ es una familia biparamétrica de soluciones de $x^2 y'' - xy' + y = 0$ en el intervalo $]0,+\infty[$, encuentre un miembro de la familia que satisfaga las condiciones iniciales $y(1) = 3,\ y'(1) = -1$ $R/\ y = 3x - 4x\ln(x)$

2) Dado que $y = c_1 + c_2\cos x + c_3\, sen\, x$ es una familia de tres parámetros, la cual es solución de $y''' + y' = 0$ en el intervalo $]-\infty,\infty[$. Determine una solución particular de la familia que cumpla las condiciones iniciales $y(\pi) = 0$, $y'(\pi) = 2$, $y''(\pi) = -1$.

3) Si $y = c_1 + c_2\, x^2$ es una familia de dos parámetros, la cual es solución de $xy'' - y' = 0$ en el intervalo $]-\infty,\infty[$, Verifique que no existe un miembro de la familia que cumpla con las condiciones iniciales $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$. Un PVI tiene solución única si se cumplen las condiciones del teorema de existencia y unicidad. ¿Qué condición no se cumple en el problema que nos da como resultado la no existencia de una solución al PVI dado?
$R/\ No\ se\ cumple\ que\ a_n(x) = a_2(x) = x \neq 0\ ,\ \forall x\ en\ I =]-\infty,+\infty[$

4) Halle un miembro de la familia de soluciones a $xy'' - y' = 0$ del problema anterior, que satisfaga las condiciones a la frontera $y(0) = 1$, $y'(1) = 6$. ¿El teorema de existencia y unicidad garantiza que una solución sea única?

5) En virtud de que $y = c_1 x^2 + c_2 x^4 + 3$ es una familia a dos parámetros de soluciones de $x^2 y'' - 5xy' + 8y = 24$ en el intervalo $]-\infty,\infty[$, determine si es posible que un miembro de la familia satisfaga estas condiciones en la frontera:
   a) $y(-1) = 0$, $y(1) = 4$ $R/\ Imposible$
   b) $y(0) = 1$, $y(1) = 2$ $R/\ No\ es\ posible$
   c) $y(0) = 3$, $y(1) = 0$ $R/\ y = C_1 x^2 - (C_1 + 3)x^4 + 3$ (infinidad *de soluciones*)
   d) $y(1) = 3$, $y(2) = 15$ $R/\ y = x^4 - x^2 + 3$

6) En virtud de que $y = c_1 e^x \cos(x) + c_2 e^x\, sen(x)$ es una familia a dos parámetros de soluciones de $y'' - 2y' + 2y = 0$ en el intervalo $]-\infty,\infty[$, determine si es posible que un miembro de la familia satisfaga estas condiciones en la frontera:
   a) $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
   b) $y(0) = 1$, $y(\pi) = -1$
   c) $y(0) = 1$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$
   d) $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$

7) Definir un intervalo que abarque $x=0$ para el cual el problema de valor inicial correspondiente tenga una solución única.

$$y''+(\tan x)\,y=e^{x}\ ,\ y(0)=1\ ,\ y'(0)=0 \qquad R/\ \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$$

8) Si $(x-2)y''+3y=x,\quad y(0)=0, y'(0)=1,$ determine el intervalo más grande para el cual el PVI tiene solución única $R/\ ]-\infty,2[$

9) Si $(1-x^{2})y''-2y'+4=0,\quad y(0)=-1, y'(0)=2,$ determine el intervalo más grande para el cual el PVI tiene solución única

10) Si $(x+3)y''+\sqrt{5-x}\,y=e^{x}\ ,\ y(0)=1\ ,\ y'(0)=0,$ determine el intervalo más grande para el cual el PVI tiene solución única.

11) Si $(x-2)y''+\dfrac{x}{x^{2}-16}\,y=x\ln(x)\ ,\ y(1)=-5\ ,\ y'(1)=4,$ determine el intervalo más grande para el cual el PVI tiene solución única.

ECUACIONES HOMOGÉNEAS y NO HOMOGÉNEAS

En los problemas siguientes, comprobar que la familia paramétrica dada es solución general de la E.D. no homogénea en el intervalo indicado. Identifique a y_C y a y_P

12) $y''-7y'+10y=24e^{x}$

$$y=c_1e^{2x}+c_2e^{5x}+6e^{x}\ ,\ ]-\infty,\infty[\qquad R/\ y_c=C_1e^{2x}+C_2e^{5x}\ ;\ y_p=6e^{x}$$

13) $y''+y=\sec x$

$$y=c_1\cos x+c_2\,sen\,x+x\,sen x+(\cos x)\ln(\cos x)\ ,\ \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$$

14) $y''-4y'+4y=2e^{2x}+4x-12$

$$y=c_1e^{2x}+c_2xe^{2x}+x^{2}e^{2x}+x-2\ ,\ ]-\infty,+\infty[$$

15) $2x^{2}y''+5xy'+y=x^{2}-x$

$$y=c_1x^{-1/2}+c_2x^{-1}+\frac{1}{15}x^{2}-\frac{1}{6}x\ ,\ ]0,\infty[\qquad R/\ y_c=C_1x^{-\frac{1}{2}}+C_2x^{-1}\ ;\ y_p=\frac{x^{2}}{15}-\frac{x}{6}$$

16) $y'' - y' - 2y = \cos(x) + 3sen(x)$

$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} - sen(x),\ ]-\infty, +\infty[$

17) $x^3 y''' - 6xy' + 12y = 12\ln(x) - 4$

$y = c_1 x^2 + c_2 x^3 + c_3 x^{-2} + \ln(x)\ ,\ ]0, \infty[$

18) $y'' + y = 1$

$y = c_1 \cos(x) + c_2 sen(x) + 1\ ,\ ]-\infty, +\infty[$

$R/\ y_c = C_1 \cos(x) + C_2 sen(x)\ ;\ y_p = 1$

19) $y'' - y = e^{2x}\ ,$ $y = c_1 e^{x} + c_2 e^{-x} + \frac{1}{3} e^{2x}\ ,\ ]-\infty, +\infty[$

20) $y''' - y'' = 12x^2 + 6x$

$y = c_1 + c_2 x + c_3 e^{x} - x^4 - 5x^3 - 15x^2\ ,\ ]-\infty, +\infty[$

$R/\ y_c = C_1 + C_2 x + C_3 e^{x}\ ;\ y_p = -x^4 - 5x^3 - 15x^2$

21) $y'' - 6y' + 9y = 25e^{x} sen(x)$

$y = \left(c_1 + c_2 x\right) e^{3x} + e^{x}\left(4\cos(x) + 3sen(x)\right),\ ]-\infty, +\infty[$

22) $x^2 y'' - xy' + 2y = x\ln(x)$

$y = x\left(c_1 \cos(\ln(x)) + c_2 sen(\ln(x))\right) + x\ln(x)\ ,]0, +\infty[$

23) $y'' + \left(\frac{2}{x}\right) y' + y = \frac{1}{x}$

$y = c_1 \frac{sen(x)}{x} + c_2 \frac{\cos(x)}{x} + \frac{1}{x}\ ,\ ]0, \infty[$

Operadores Diferenciales

Para los siguientes problemas dado el operador diferencial L y $f(x)$ Determine $L(f(x))$.

24) $L = D^2 + 4, \quad f(x) = \frac{x}{4} sen(2x) - \frac{1}{12}\cos(4x)$ $R/\ L(f(x)) = \cos(2x) + \cos(4x)$

25) $L = (D-6)(D-3), \quad f(x) = \tan^{-1}(x)$

26) $L = (D-1)(D+2)^2, \quad f(x) = sen(x) + \cos(2x)$

27) $L = (D^2 + 2D + 5)(D^2 - 2D + 5), \quad f(x) = e^{2x} + e^{-2x}$

28) $L = (D-2)(D^2 - 2D + 4), \quad f(x) = sen(2x) - x^3$
$R/\ 8\cos(2x) + 8 sen(2x) + 24x - 24x^2 + 8x^3 - 6$

29) $L = D(D+3), \quad f(x) = 1 + x^2 - xe^x$

30) $L = (D-2)(D^2+1), \quad f(x) = e^x - \cos(x) + 1$

31) $L = 2 - D + D^2, \quad f(x) = xsen(x)$

32) $L = (D^2 - D + 10), \quad f(x) = e^{-0.5x}\cos(3x)$

33) $L = (D-3)^2, \quad f(x) = x^3 e^x$

$R/\ e^x(4x^3 - 12x^2 + 6x)$

Dependencia e Independencia lineal

34) Se puede demostrar que el Wronskiano W de las soluciones $y_1 \wedge y_2$ para la ecuación diferencial $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$ es $W_{(y_1,y_2)} = y_1y_2' - y_2y_1' = Ce^{-\int P(x)dx}$ (conocida como la identidad de Abel). Resuelva la ecuación diferencial $\frac{dW}{dx} + P(x)W = 0$, donde $P(x) = \frac{a_1(x)}{a_2(x)}$, para comprobar la identidad de Abel.

¿Qué condiciones hay imponer a la constante C para que $y_1 \wedge y_2$ sean linealmente independientes?

Determine cuáles de los siguientes conjuntos de soluciones de una ecuación diferencial son linealmente independiente o linealmente dependiente en el intervalo indicado.

35) $y_1 = e^x$, $y_2 = e^{4x}$, $y_3 = xe^x$ en $]-\infty, +\infty[$

36) $y_1 = \sqrt{1-x^2}$, $y_2 = x$ en $]1, +\infty[$

37) $y_1 = x^{-\frac{1}{2}}\cos(2\ln(x))$, $y_2 = x^{-\frac{1}{2}}sen(2\ln(x))$ en $]0, +\infty[$

R / Linealmente independientes

38) $y_1 = x$, $y_2 = x^2$, $y_3 = 1$, $y_4 = 2 + 8x^2$ en $]-\infty, +\infty[$

39) $y_1 = 1$, $y_2 = sen^2(x)$, $y_3 = 1 - \cos(x)$, en $]-\infty, +\infty[$

R / Linealmente dependientes

40) $y_1 = x^2$, $y_2 = x^3$, $y_3 = x^{-2}$, *en* $]0, +\infty[$

R / Linealmente independientes

41) $y_1 = e^x$, $y_2 = xe^x$, $y_3 = x^2e^x$, $y_4 = e^{-2x}$, *en* $]-\infty, +\infty[$

42) $y_1 = \ln(x)$, $y_2 = x\ln(x)$, $y_3 = x^2\ln(x)$, *en* $]0, +\infty[$

43) Analice la dependencia o independencia lineal del conjunto de soluciones de una ecuación diferencial: $f(x) = x, g(x) = e^x$ en el intervalo $]0, 2[$

44) Analice la dependencia o independencia lineal del conjunto de funciones, construir las gráficas de estas funciones.

$$y_1 = \begin{cases} 0, \ si \ \ 0 \le x < 2 \\ (x-2)^2, \ si \ \ 2 \le x < 4 \end{cases} \quad , \quad y_2 = \begin{cases} (x-2)^2, si \ \ 0 \le x < 2 \\ 0, \ si \ \ 2 \le x < 4 \end{cases}$$

¿Qué concluye?

Determinación de un conjunto fundamental y la solución general.

45) Si $y_1 = e^x$, $y_2 = (2+x)e^x$, $y_3 = e^{-5x}$, $y_4 = xe^x$, Son soluciones de $y''' + 3y'' - 9y' + 5y = 0$ en el intervalo $]-\infty, +\infty[$, determine un conjunto fundamental y la solución general.

R/ conjunto fundamental de soluciones $= \{e^x, e^{-5x}, xe^x\}; y = C_1 e^x + C_2 e^{-5x} + C_3 xe^x$

46) Si $y_1 = e^{5x}$, $y_2 = e^{-2x}$, Son soluciones de $y'' - 3y' - 10y = 0$ en el intervalo $]-\infty, +\infty[$, determine un conjunto fundamental y la solución general.

47) Si $y_1 = 1$, $y_2 = x$, $y_3 = \cos(5x)$, $y_4 = sen(5x)$, Son soluciones de $y^{(4)} + 25y'' = 0$ en el intervalo $]-\infty, +\infty[$, determine un conjunto fundamental y la solución general.

SUPERPOSICIÓN, ECUACIONES DIFERENCIALES NO HOMOGÉNEAS

48) $y_{p_1} = -2e^x$ es solución de $y'' - y' - 2y = 4e^x$

$y_{p_2} = -x + \frac{1}{2}$ es solución de $y'' - y' - 2y = 2x$

Calcular la solución particular de $y'' - y' - 2y = 16e^x + 20x$

49) $y_{p_1} = \frac{1}{21}e^{5x}$ es solución de $y'' + 6y' + 8y = 3e^{5x}$

$y_{p_2} = \frac{x^2}{8} - \frac{3x}{16} - \frac{1}{64}$ es solución de $y'' + 6y' + 8y = x^2 - 1$

Calcular la solución particular de $y'' + 6y' + 8y = 18e^{5x} + 4x^2 - 4$

R/ $y_p = \frac{2}{7}e^{5x} + \frac{x^2}{2} - \frac{3}{4}x - \frac{1}{16}$

50) $y_{p_1} = \frac{1}{4}x^5e^{2x}$ es solución de $y'' - 4y' + 4y = 5x^3e^{2x}$

$y_{p_2} = 2x^3e^{2x}$ es solución de $y'' - 4y' + 4y = 12xe^{2x}$

Calcular la solución particular de $y'' - 4y' + 4y = 20x^3e^{2x} - 36xe^{2x}$

51) $y_{p_1} = 3x^3 + 6x^2 + 2x - \frac{8}{3}$ es solución de $y'' - 2y' + 3y = 9x^3$

$y_{p_2} = sen(x) + \cos(x)$ es solución de $y'' - 2y' + 3y = 4sen(x)$

Calcular la solución particular de $y'' - 2y' + 3y = 54x^3 - 28sen(x)$

$R/\ y_p = 18x^3 + 36x^2 + 12x - 16 - 7\,sen(x) - 7\cos(x)$

REDUCCIÓN DE ORDEN

52) Suponga que la ecuación diferencial $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$ tiene las soluciones linealmente independientes $y_1 \wedge y_2$. Si se conoce a y_1, utilice la identidad de Abel para mostrar que $y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P(x)\,dx}}{(y_1)^2} dx$. Escriba la solución general. **Nota: revise el ejercicio 34.**

En los ejercicios del 53 al 71, y_1 es solución de E.D. homogénea dada. Utilizar la fórmula $y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P(x)\,dx}}{(y_1)^2} dx$ para obtener una segunda solución, y_2.

53) $y'' - 4y' + 4y = 0\ ;\ y_1 = e^{2x}$

54) $y'' + 16y = 0\ ;\ y_1 = cos\,4x$

55) $y'' - y = 0\ ;\ y_1 = cosh\,x$ $R/\ y_2 = senh(x)$

56) $9y'' - 12y' + 4y = 0\ ;\ y_1 = e^{2x/3}$

57) $x^2y'' - 7xy' + 16y = 0\ ;\ y_1 = x^4$

58) $xy'' + y' = 0\,;\, y_1 = \ln x$ $R/\ y_2 = 1$

59) $x^2 y'' - xy' + 2y = 0 \; ; \; y_1 = x\,sen(\ln x)$

60) $(1-x^2)y'' - 2xy' = 0 \; ; \; y_1 = 1$ $\quad R/ \; y_2 = \ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|$

61) $x^2 y'' - 3xy' + 5y = 0 \; ; \; y_1 = x^2 cos(\ln x)$

62) $(1-2x-x^2)y'' + 2(1+x)y' - 2y = 0 \; ; \; y_1 = x+1$

63) $x^2 y'' - 20y = 0 \; ; \; y_1 = x^{-4}$

64) $x^2 y'' + xy' + y = 0 \; ; \; y_1 = cos(\ln x)$ $\quad R/ \; y_2 = sen(\ln(x))$

65) $y'' - 8y' + 16y = 0 \; ; \; y_1 = e^{4x}$

66) $y'' + y' + 0.25y = 0 \; ; \; y_1 = e^{-0.5x}$ $\quad R/ \; y_2 = xe^{-\frac{x}{2}}$

67) $(1-x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0 \; ; \; y_1 = x$

68) $y'' - 25y = 0 \; ; \; y_1 = e^{5x}$

69) $2y'' + 10y' + 25y = 0 \; ; \; y_1 = e^{-\frac{5x}{2}} \cos\left(\frac{5x}{2}\right)$

70) $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0 \; ; \; y_1 = x^2$

71) $x^2 y'' - 2.5xy' - 2.0y = 0 \; ; \; y_1 = x^4$ $\quad R/ \; y_2 = x^{-\frac{1}{2}}$

72) $y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = 0 \; ; \; y_1 = x$

73) $y'' - xy' + y = 0 \; ; \; y_1 = x$ $\quad R/ \; y_2 = x\int_{x_0}^{x} \frac{e^{\frac{t^2}{2}}}{t^2}dt$